논문초안 v10 전반 검토

검토일: 2026-11-10. 대상: 제출 정본 HWPX, 근사 PDF 14 쪽, 새 Fig. 1, v10 작성확인사항. MD·DOCX·생성 코드, 데이터 명세·분할, 저장 결과도 대조하였다. 저자 원본은 보존하였다.

판단

연구 내용은 확정하고 투고 준비를 마칠 단계이다. v9 의 필수 편집 수정 2 건은 해결됐으며, 새 실험이나 본문 재구성을 요구할 중대한 오류는 발견하지 못했다. 최종 교정 의견은 Table 4 의 신뢰구간 상한 반올림 1 건이다.

이 논문은 공통 홀 검출과 품종별 CAD 판정 목록을 분리하고, 실제 생산 도어에서 소량 현장 적응, 거리 표현별 잔차, 형상군 등록·제거를 검증한 응용 연구로 읽힌다. 제목의 고정 지그 조건, 후향적 평가라는 설명, CNN 기준선의 범위가 실험 결과와 맞는다. 초록·방법·결과·결론 사이에 주장의 강도가 달라지는 새로운 문제도 찾지 못했다.

게재 보장은 할 수 없다. 심사자의 기여도 평가와 학술지 적합성은 남지만, 현재 단계에서 실험과 개정판을 계속 늘려야 할 근거는 없다. 아래 작은 교정과 제출 행정·출력 확인을 마친 뒤 심사를 받는 것이 타당하다.

v9 검토 반영 여부

항목	v10 확인 결과	판정
Fig. 1 의 (b) 흐름도 누락	새 그림에 (a) 사진과 (b) 흐름도가 모두 있다. CAD 목록은 검출기 밖의 별도 입력이며, S 의 학습 세션 보정도 명시됐다. HWPX·DOCX 에 들어간 이미지가 새 PNG 와 해시까지 일치한다. PDF 3 쪽에서도 그림·캡션을 함께 확인했다.	해결
우편번호 자리표시	네 원고 형식 모두 주소가 54004 로 바뀌었다. 【우편번호】는 남아 있지 않다.	해결
서론의 [2] 인용 범위	2D 영상과 3D 점군 방법의 비교 연구라는 문장으로 바뀌었다. 기존의 일반적인 고정확도 주장보다 인용 취지에 맞는다.	반영
근사 PDF 의 draft 머리말	14 쪽 전체에서 초안 표기가 제거됐다.	해결
실험·수치 유지	MD 차이는 주소, 서론 문장, Fig. 1 경로 세 곳이다. 초록·본문 표·결과·결론·참고문헌은 v9 와 같다.	일치

우편번호 54004 는 기관 공식 국문 주소에서도 확인된다. 서론의 수정 문장은 유사 튜브의 영상·점군 식별을 비교한 [2] 의 연구 범위와 부합한다. 기관 영문명이나 공저자의 개인 영문 표기를 새로 확정한 것은 아니다. 기관 공식 주소, Prünte 등 논문

최종 교정 의견 1 건

Table 4, RGBE CNN 행의 Doors (95% CI). 현재 359/361 (98.0–99.9%)이다. 4.5 절에 명시된 Wilson 방식으로 직접 계산하면 **98.0027846–99.8479369%**이다. 통상적인 소수 첫째 자리 반올림에 맞춰 359/361 (98.0–99.8%)로 쓰거나, 경계값을 더 정확히 보이려면 359/361 (98.00–99.85%)로 쓰는 것을 권한다.

현재의 99.9%는 구간을 바깥쪽으로 넓힌 표기로 볼 수는 있으나, 원고에 별도의 바깥쪽 반올림 규칙이 없고 다른 구간은 일반 반올림을 사용한다. 따라서 같은 규칙으로 맞추는 최종 교정이다. 정답 수 359/361, 정확도, Macro-F1, 비교 결론은 변하지 않는다. 이전 검토에서는 이 반올림 차이를 놓쳤다. 원본은 고치지 않고 메모 사본의 Table 4 캡션에 표시했다.

361/361, 360/361, 349/361, 353/361, 133/133, 132/133, 108/133, 112/133, 74/74, 47/74, 53/74, 9/9, 6/6 과 0/74 의 신뢰구간도 대조했으며, 이 밖의 제시 구간에서 같은 표기 차이를 발견하지 못했다.

전체 연구 내용과 근거 대조

검토 축	확인 결과와 해석
기여의 일관성	검출 가중치와 CAD 판정 목록의 운영상 분리가 중심이다. 학습 자료 구성·표본 선택·S 보정에는 형상군 정보가 쓰인다고 명시하여 "가중치에 품종 정보가 전혀 없다"는 과장을 피했다. 새 Fig. 1 이 이 설명을 뒷받침한다.
데이터 독립성	고정 명세에서 8 형상군, 361 그룹, 7,104 영상을 재집계했다. 각 분할의 학습·검증·시험 그룹 교집합은 0 이며, OOF 시험은 그룹당 한 번이다. 서로 다른 그룹 사이의 동일 RGB 파일 해시도 없다. 서로 다른 실물이라는 사실은 저자의 현장 확인에 근거한다.
감독량·비교 조건	현장 학습 8 장과 선택 8 장, 실험실 94/24 장의 역할이 구별된다. 시간 분할은 현장 24/3 장이다. 홀 방법과 CNN 의 감독 정보가 다름을 숨기지 않고, 미등록 비교는 공통 학습·공통 미학습·비대칭 참고 조건으로 나뉜다.
판정·잔차 정의	거리식과 학습 세션 보정은 코드와 대응한다. 최근접 CAD 와 30 mm 초과 보류, 세션 최빈값 규칙이 구별된다. Table 1 의 판정 여유 8 쌍은 CAD 간격과 ±30 mm 에서 다시 계산한 값과 일치한다. U 는 정답 CAD 를 쓰는 진단량이며 도어 판정과 동치가 아니다.
등록 형상군 결과	OOF 홀 361/361, RGB 360/361, RGBE 359/361 과 시간 시험 홀 133/133, CNN 각각 132/133 은 현재 저장 집계와 일치한다. 홀 OOF 영상은 정답 7,087 장·보류 17 장이다. 작은 정확도 차이의 통계적 우월성은 주장하지 않는다.
거리 표현의 분석	깊이 OOF 16 개 오판·13 개 보류, 시간 시험 18 개 오판·7 개 보류가 집계와 일치한다. 학습 7.8%와 시험 8.0%의 유사성을 미래 예측으로 일반화하지 않고, 시간 분할 4.1%→18.8% 를 함께 보고한다.
미등록·등록 실험	공통 미학습의 홀 74/74, RGB 47/74, RGBE 53/74 보류는 이전 독립 감사가 있는 확장 결과와 일치한다. 확장 집계 파일도 이전 검토 이후 바뀌지 않았다. 518·2,527 은 반복 판정 수이고, E23 120 장은 독립 표본 6 도어임을 명시했다.
한계·결론	단일 현장·카메라·지그, 시드 하나, 후향적 선택, 희소 형상군, MSP 기준선, 실측 대신 CAD 잔차라는 한계가 남아 있다. 원고가 이를 공개하고 결론을 해당 조건의 응용 가능성으로 제한한 것은 적절하다.

5.6 절의 판정 비율–오류율 곡선도 탐색 분석이라는 범위가 유지된다. OOF 공통 임계값 곡선과 폴드별 임계값 운용점의 차이, 신뢰도 동점에 따른 실현 가능한 점을 본문·캡션에서 설명한다. 사후에 좋은 임계값을 찾은 결과를 사전 운용 성능으로 제시하지 않는다.

그림·표·파일 점검

새 Fig. 1 의 사진·표식·두 패널과 화살표를 확인했다. 영상 → 공통 홀 검출 → 기하 검사 → 픽셀 폭에 의한 거리 추정 → CAD 대조의 순서가 방법과 맞고, CAD 목록이 판정에 별도로 들어간다. 사진과 흐름도가 한 단 안에서 잘리지 않는다. Fig. 2~4 는 v9 의 삽입 이미지와 동일하며 캡션의 패널 구성도 맞는다.

근사 PDF 14 쪽을 모두 시각적으로 점검했다. 본문 표 8 개는 캡션과 연결돼 있고 단·쪽 사이에서 표 내부가 갈라지지 않는다. Table 1, 2, 3·4, 5, 6, 7, 8 은 각각 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 쪽에 있다. 본문·표·그림의 잘림이나 겹침은 발견하지 못했다. Table 1 의 D_CAD 가 좁은 열에서 두 줄로 나뉘는 것은 근사본의 작은 편집 사항이며, 투고를 보류할 문제로 보지는 않는다.

HWPX 구조 검증은 통과했고, 본문·캡션·표 셀 텍스트를 MD 와 대조했다. 문단 569 개, 표 객체 22 개(본문 표 8 개 포함), 그림 4 개이다. 본문과 소속의 【】 자리표시는 없다. PDF 는 14 쪽이며 draft 표기가 없다. HWPX 의 실제 한글 렌더링은 확인하지 않았으므로, 근사 PDF 의 배치 확인과 구별한다.

심사에 남는 질문과 제출 전 마무리

심사자는 알려진 검출·CAD 대조의 결합에 대한 기여도, 단일 지그 외부의 일반화, 더 강한 개방 집합 기준선의 필요성을 물을 수 있다. 현재 원고는 이를 새로운 인식 이론이나 범용 우월성으로 주장하지 않는다. 실제 생산에서 주석·치수·판정·목록 운용을 나누어 검증한 공학적 기여로 답하는 것이 적절하다. 이 질문들이 남는다는 이유만으로 이번 검토에서 추가 학습을 요구하지 않는다.

제출 전에는 Table 4 의 구간 표기를 정리하고, 한글에서 HWPX 를 열어 Fig. 1·표·수식·소속 배치를 확인해 제출용 PDF 를 출력하면 된다. 반영 기록에 적힌 공저자 영문 표기와 과제 협약상 사사 문구 확인도 마쳐야 한다. DOI·권호·접수일은 편집부가 부여하는 값이므로 임의 값을 넣지 말고 해당 투고 양식에 따른다. 이번 검토는 최신 투고 규정 전체의 적합성 확인을 대신하지 않는다.

검토 중 새 학습·추론은 하지 않았다. 분할·자료 수·판정 여유·신뢰구간은 다시 계산했고, 주요 집계는 현재 결과와 대조했다. 변경되지 않은 확장 실험의 모든 원시 예측을 다시 재집계한 것은 아니며, v6~v9 의 독립 감사 결과를 함께 사용했다. 원본 10 개 파일의 해시는 원본해시.json, 상세 결과는 근거대조.json·수식_산술대조.json 에 남긴다.